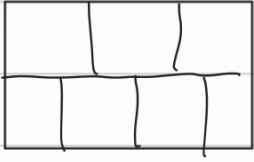


4.1. ábra



legfeljebb $d-1$ kulcs

$$d \geq 4$$

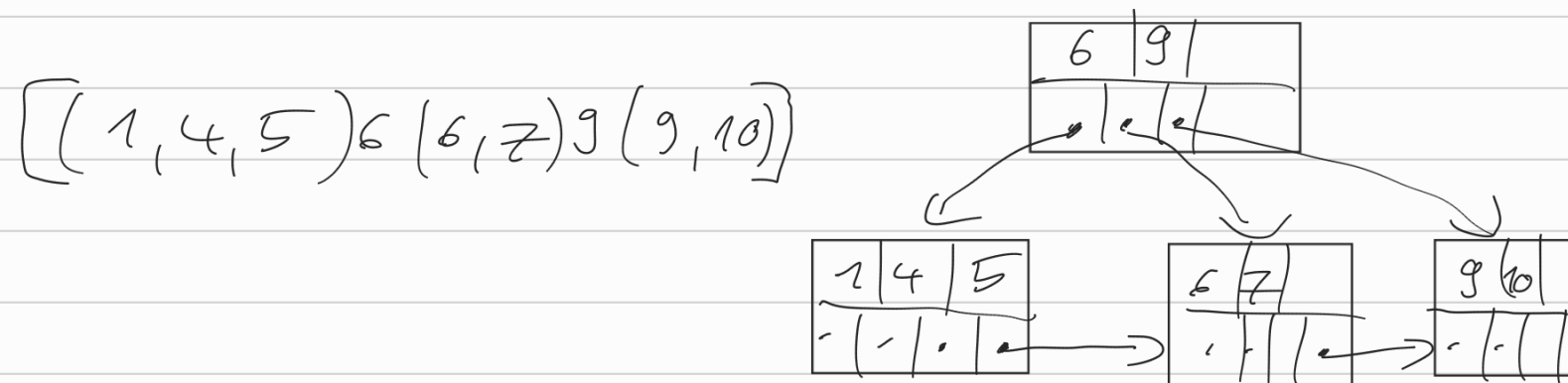
legfeljebb d pointer

(fókuszm)

- levél csúcsok egy szinten vannak
- adatok csak a leveleszinten vannak
- belső csúcsokban csak kulcsok vannak
- balra kisebb, jobbra nagyobb egyenlő kulcsok vannak
- gyökérnek legalább 2 gyermeke van (kivéve, ha 1 csúcs van a fában)
- minden levélben $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$ kulcs van
- minden belső csúcsnak $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$ gyermeke van
- minden kulcs egyedi
- levél szinten a kulcsok szigorúan monoton nőnek

Ábrázolása:

(bal rész csúcs jobb rész)



Feladat számítás:

- 8 KB, d ? , kúcs: 4 byte , pointer: 8 byte

$$4(d-1) + 8d \leq 8192$$

$$12d - 4 \leq 8192 \quad / +4$$

$$12d \leq 8196 \quad / :12$$

$$d \leq 683$$

- 682 kúcs , 683 pointer

A nagysága:

- $n = 1000000$

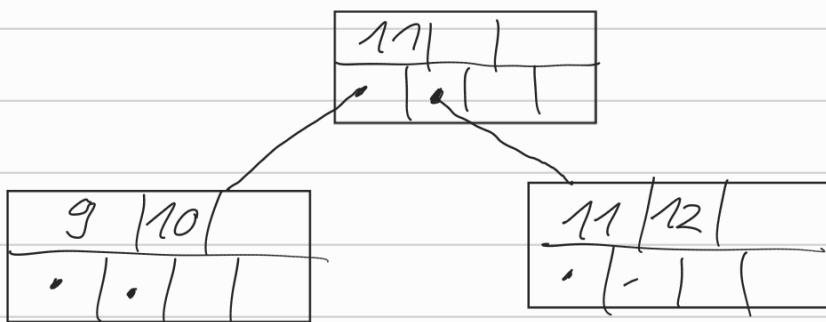
$$\log_d \left(\frac{n}{d-1} \right) \leq d \leq \log_{\left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor} \left(\frac{n}{2} \right)$$

$$\log_{683} \left(\frac{1000000}{682} \right) \leq d \leq \log_{341} (500000)$$

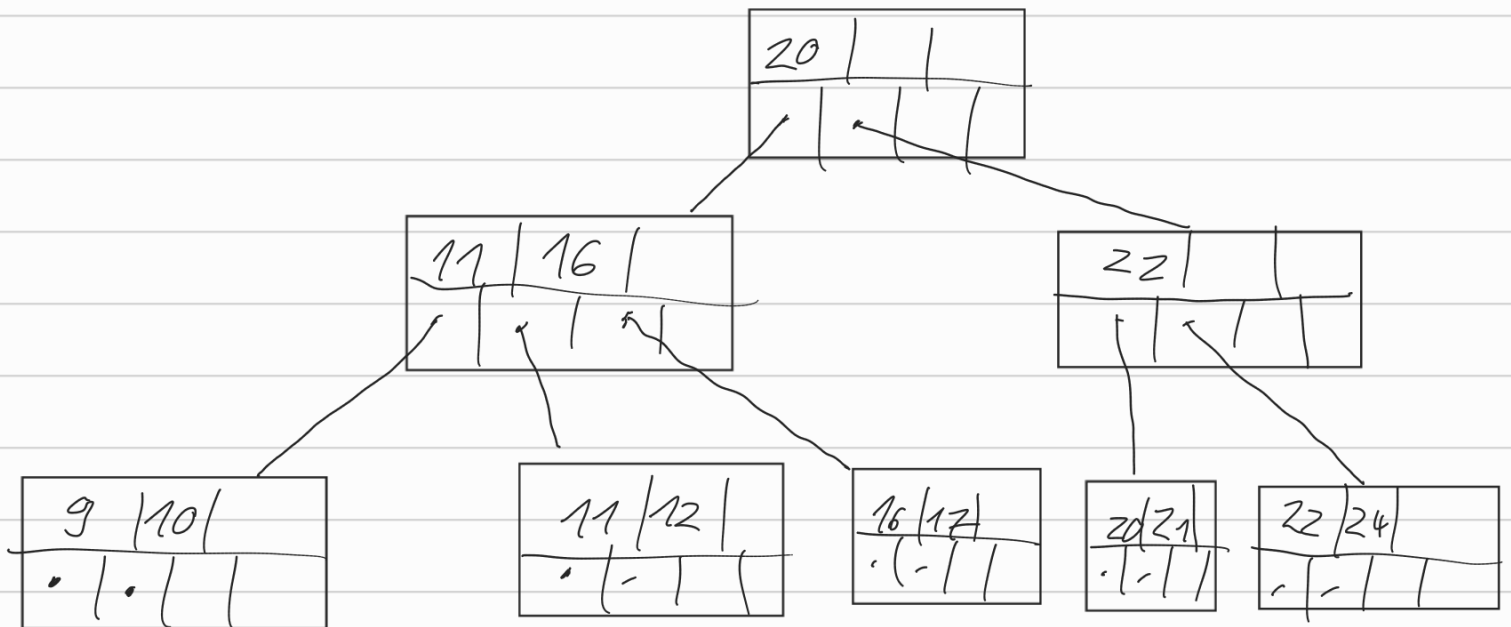
$$1,11 \leq d \leq 2,25$$

Beszűrés:

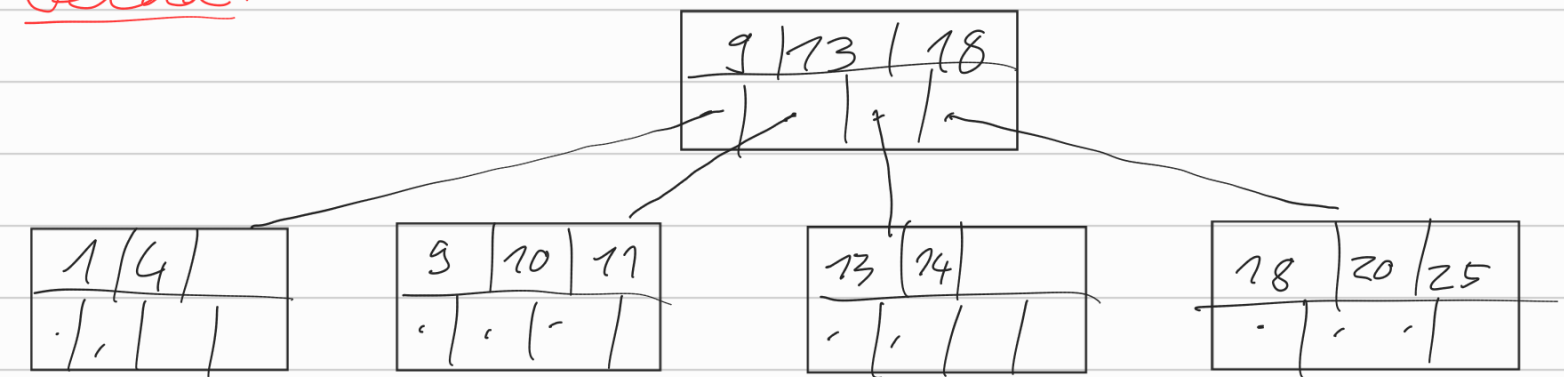
- besűrés: 9, ~~8~~, 12, 10, 11



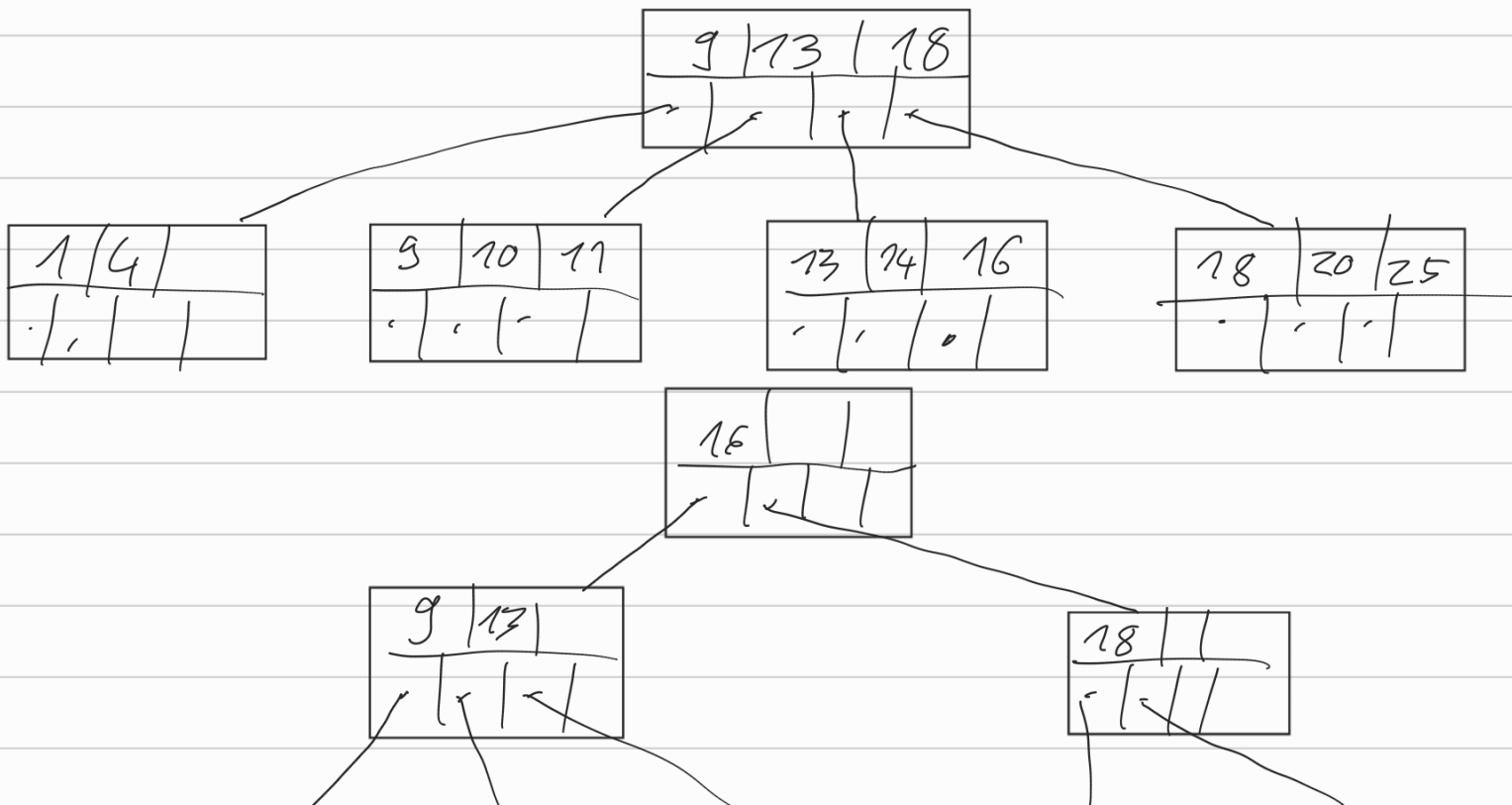
- besün: 16, 20, 24, 22, 21, 12



Beida:



- besün: 16, 17



7	4	
-	-	-

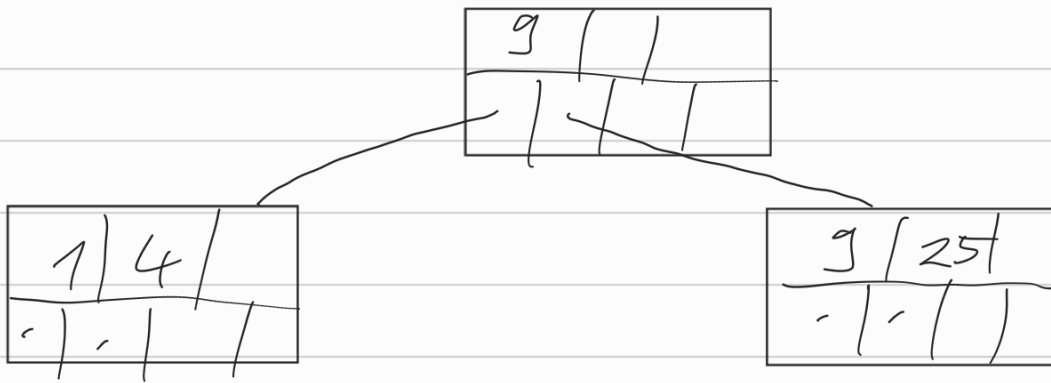
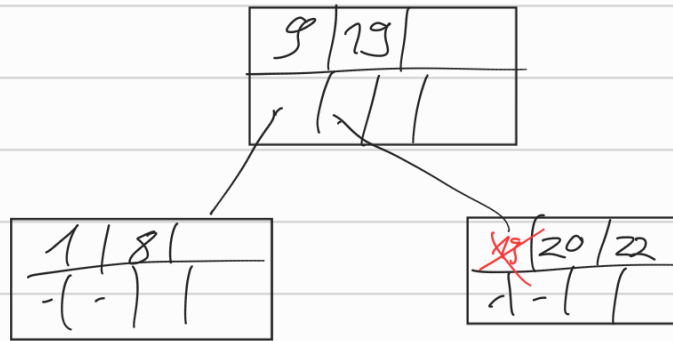
9	10	17
-	-	-

13	14	
-	-	-

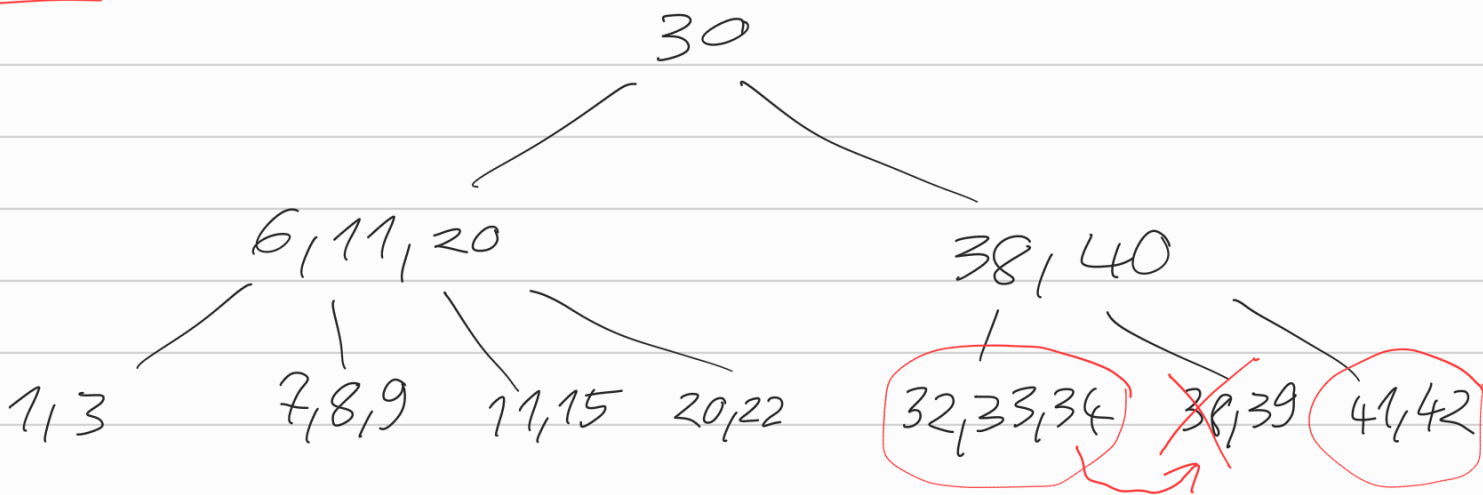
16	17	
-	-	-

28	20	25
-	-	-

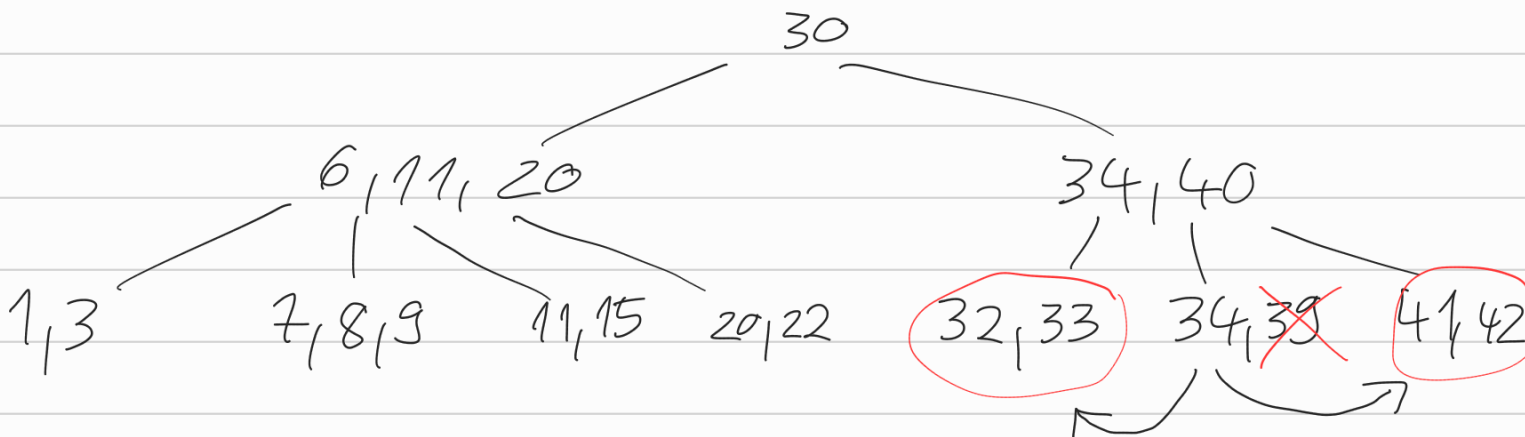
Törles:



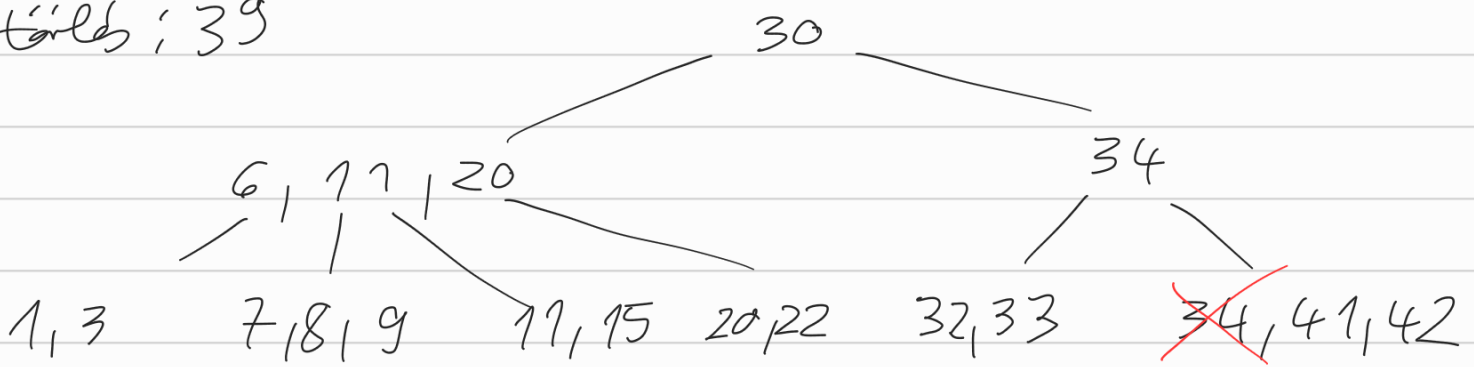
Pelda:



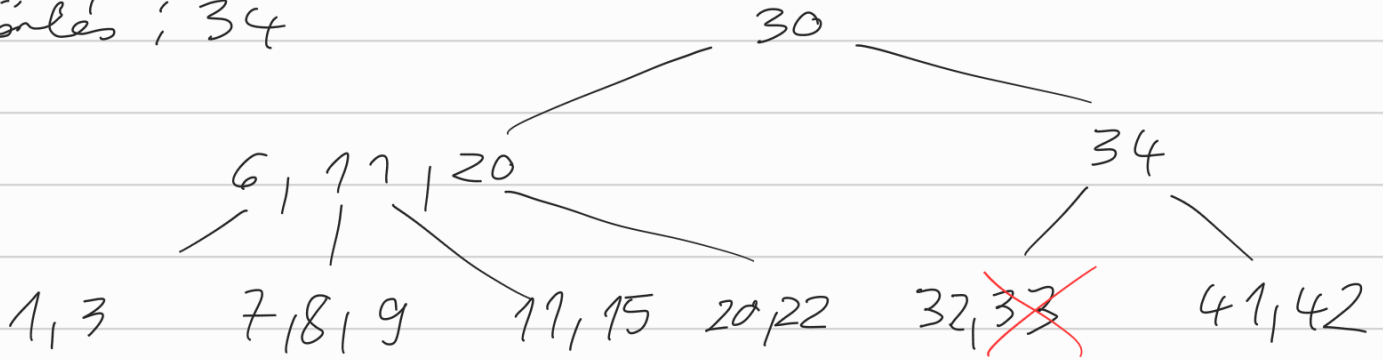
- törles: 38



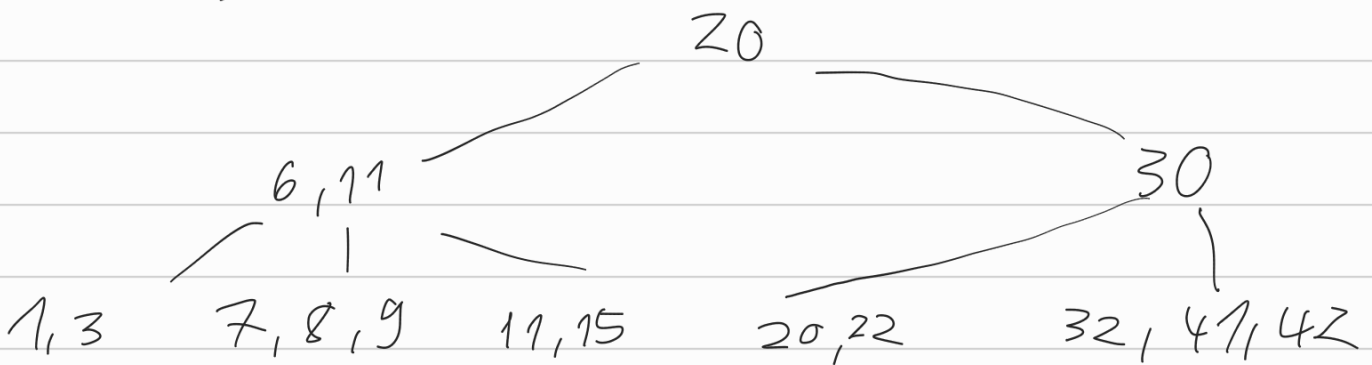
- tölés: 39



- tölés: 34



- tölés: 33



Példa:

- tölés: 52, 60

